院、系________ 班级________ 姓名________ 学号________

密 封 线

河南农业大学 2011-2012 学年第一学期

《工科大学数学 A》期末考试试卷（A）

题号	一	二	三	四	总分
分数					

得分	评卷人

一、判断题（每小题 2 分，共计 20 分．请在正确命题前打“ √ ”，错误命题前打“×”）

（　　）1、有界数列必收敛．

（　　）2、闭区间上无最小值的函数在该闭区间上必不连续．

（　　）3、函数 $f(x)=|x|$ 在点 $x=0$ 处不可微．

（　　）4、罗尔定理中 ξ 可以是不唯一的．

（　　）5、$\int_{-1}^{1}\frac{xe^{x^2}}{1+x^2}dx=0$．

（　　）6、若曲线 $y=f(x)$ 上每一点都有切线，则 $y=f(x)$ 必处处可导．

（　　）7、极值点为单调性的分界点，拐点为凸凹性的分界点．

（　　）8、若 $f(x)$ 是 $g(x)$ 的原函数，则 $\int f'(x)dx=g(x)+C$．

（　　）9、$f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续是 $\int_a^b f(x)dx$ 存在的充分条件．

（　　）10、空间中两个向量垂直的充要条件为这两个向量内积为零．

得分	评卷人

二、填空题（每空 2 分，共计 20 分）

1、$\lim_{x\to 0}(1+3x)^{\frac{2}{x}}=$_______．

2、设 $y=f(x)$ 在 x_0 处可导，则 $\lim_{\Delta x\to 0}\left(\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0-\Delta x)}{\Delta x}\right)=$___________．

3、曲线 $\sin(xy)+\ln(y-x)=x$ 在点 $(0,1)$ 的切线方程为________________ ．

4、设 $f(x)=x(x+1)(x+2)\cdots(x+2011)$，则 $f'(0)=$__________．

5、$f(x)$ 是 $\cos x$ 的一个原函数，则 $\int xf'(x)dx=$_______________________．

6、$y=2x+\frac{8}{x}(x>0)$ 的单增区间是__________________.

7、$\int_1^2 \frac{1}{x^3}e^{\frac{1}{x}}dx=$________________.

8、曲线 $\rho=2a\cos\theta\ (-\frac{\pi}{2}\le\theta\le\frac{\pi}{2})$ 的全长为______________________.

9、$\int_0^{+\infty} xe^{-2x}dx=$________________________.

10、过三个点(1, 0, 0)、(0, 2, 0)、(0，0，3)的平面方程为_____________________.

得分	评卷人

三、计算题（每题 7 分，共计 49 分）

1、求 $\lim\limits_{x\to 0}\left(\frac{1}{x}-\frac{1}{e^x-1}\right)$.

2、设 $y=\sqrt{1+x^2}\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)$,求其导数.

3、设函数 $y=y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases}x=\ln\sqrt{1+t^2}\\ y=\arctan t\end{cases}$ 确定，求 $\frac{d^2y}{dx^2}$.

院、系________ 班级________ 姓名________ 学号________

密 封 线

4、求$\int \frac{dx}{x\sqrt{x^2+1}}(x>0)$.

5、求积分 $\int_0^1 \frac{x^2 \arcsin x}{\sqrt{1-x^2}}dx$.

6、求函数$f(x)=(x-1)\,x^{\frac{2}{3}}$在$[-1,\frac{1}{2}]$上的最大值和最小值.

7、求由曲线$y=x^2$, 直线$x=1$，$x=2$与x轴所围成平面图形的面积及其分别绕x、y轴旋转一周所得旋转体的体积.

得分	评卷人

四、证明题（11 分）

设$f(x)$是连续函数，（1）利用定义证明函数$F(x)=\int_0^x f(t)dt$可导，且$F'(x)=f(x)$；（2）当$x\geq 0$时，若$f(x)$单减，则$\Phi(x)=\int_0^x (2t-x)f(t)dt$单减.